Année de formation :2025/2026

# Développer en back-end

# Laravel

## Introduction

## A. Découvrir le Framework PHP Laravel

### 1. *Découvrir les notions fondamentales des Frameworks PHP*

- ✓ Framewoks PHP
- ✓ Intérêt du Framework back end Laravel
- ✓ Architecture 3-tiers MVC
- ✓ Présentation des API PHP

### 2. *Préparer l'environnement de Laravel*

- ✓ Architecture du Framework Laravel
- ✓ Installation complète de Laravel (Composer, commandes PHP Artisan)
- ✓ Configuration de l'environnement Laravel
- ✓ Création d'un premier projet
- ✓ Lancement du serveur Laravel

## B. Programmer avec Laravel

### 1. *Connaître les fondements du modèle MVC Laravel*

- ✓ Gestion du routage
- ✓ Utilisation des Middleware (définition, enregistrement, paramétrage, terminate)
- ✓ Protection CSRF
- ✓ Manipulation des contrôleurs
- ✓ Manipulation des requêtes http
- ✓ Manipulation des réponses http
- ✓ Manipulation des vues
- ✓ Création des template Blade
- ✓ Génération d'URL
- ✓ Manipulation des sessions http
- ✓ Validation des données d'entrée
- ✓ Gestion des erreurs
- ✓ Journalisation (logging)

### 2. *Maîtriser le Framework Laravel*

- ✓ Manipulation des commandes Artisan
- ✓ Broadcasting
- ✓ Manipulation du cache
- ✓ Manipulation des collections
- ✓ Compilation des assets (Mix)
- ✓ Utilisation des contracts
- ✓ Gestion des événements
- ✓ Gestion de fichiers (configuration, instances, récupération, stockage, suppression)
- ✓ Manipulation de Helpers
- ✓ Prise en compte de multi-langages (localization)
- ✓ Manipulation de l'API Symfony Mailer
- ✓ Manipulation des notifications (génération, envoi, types)
- ✓ Développement de packages
- ✓ File d'attente (Queue)
- ✓ Planification des tâches (task scheduling)

## C. Approfondir la programmation Laravel

### 1. *Gérer la sécurité*

- ✓ Bibliothèques d'authentification (JWT, PASSPORT, Sanctum)
- ✓ Authentification

- ✓ Chiffrement
- ✓ Autorisation
- ✓ Hachage
- ✓ Réinitialisation de mot de passe
- ✓ Vérification d'e-mail

### 2. *Interagir avec la base de données*

- ✓ Mise en route
- ✓ Générateur de requêtes (Query Builder)
- ✓ Pagination de la base de données
- ✓ Gestion de migration (génération, structure, exécution, manipulation des tables, colonnes, indexes et events)
- ✓ Création de Seeders (utilisation des modèles factories, appels de seeders additionnels, désactivation d'événements de modèles)
- ✓ Insertion des données d'un formulaire dans une base de données
- ✓ Utilisation de Redis

### 3. *Manipuler l'ORM Eloquent*

- ✓ Intérêt de l'Object Relational Mapper ORM Eloquent
- ✓ Manipulation des modèles (Génération, récupération, insertion, suppression…)
- ✓ Relations Eloquent
- ✓ Manipulation des collections
- ✓ Transformation des valeurs d'attributs Eloquent (accessor, mutator, casting)
- ✓ Sérialisation

### 4. *Prendre en charge les tests*

- ✓ Prise en main de l'environnement de test PHPUnit
- ✓ Configuration de l'environnement de test
- ✓ Création des tests
- ✓ Exécution des tests
- ✓ Tests http
- ✓ Tests Console
- ✓ Tests Navigateur
- ✓ Tests de bases de données
- ✓ Mocking

## D. Administrer un site à l'aide d'un CMS

### 1. *Manipuler les éléments essentiels d'un CMS*

- ✓ Définition d'un CMS
- ✓ Présentation des CMS existants
- ✓ Installation d'un CMS
- ✓ Présentation de la structure interne d'un CMS
- ✓ Création de bases de données et éléments d'administration
- ✓ Gestion des utilisateurs
- ✓ Manipulation des fonctionnalités (section, catégorie, article, publication, workflow)
- ✓ Déploiement

### 2. *Personnaliser graphiquement un site à l'aide d'un CMS*

- ✓ Différents éléments d'une page web et leurs dispositions
- ✓ Manipulation des éléments (menu, formulaire, disposition)
- ✓ Utilisation de thèmes graphiques
- ✓ Assemblage des éléments dans un site

### 3. *Manipuler les outils avancés d'un CMS*

- ✓ Installation d'extensions supplémentaires
- ✓ Installation de plugins CMS
- ✓ Utilisation de composants CMS

## Conclusion